

Problem H

カッコ

Time Limit: 2 seconds

あなたの前には、開きカッコ '(' または閉じカッコ ')' のいずれか 1 文字が彫られたスタンプが左から右に 1 列に並んでいる。あなたはまず、どれかひとつのスタンプを選んで取り出し、それを紙に印字する。印字したら、そのスタンプは元の位置に戻す。次に、戻したスタンプの右隣または左隣のいずれかのスタンプを選び、それを直前の印字のすぐ後に印字する。その後も、こうした左右のスタンプの選択と印字を繰り返す。繰り返しにおいて、同じ位置のスタンプを何度でも選ぶことができるが、続けて選ぶことはできない。

この結果、紙上には開きカッコと閉じカッコだけからなる行が印字されることになる。カッコ列が正しいものであるためには、最初の印字箇所から始めて行中の文字をひとつずつ追って、開きカッコと閉じカッコの個数を数えると、途中まで数えたところでは常に開きカッコが閉じカッコと同数以上であり、最後の文字まで数えたときに両者が同数でなければならない。最初を選んで押すスタンプと最後にを選んで押すスタンプの組で、途中で適切に左右のスタンプを選ぶことで正しいカッコ列を印字できるものがいくつあるかを求めよ。

Input

入力は 10^5 個以下のテストケースからなる。各テストケースは次の形式で表される。

$$\begin{array}{c} n \\ s \end{array}$$

テストケースはそれぞれ 2 行で与えられる。1 行目はスタンプの数を表す整数 n を含む ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$)。2 行目は '(' と ')' からなる長さ n の文字列 s を含む。 s の i 文字目は左から i 番目のスタンプに彫られた文字を表す ($i = 1, \dots, n$)。

入力の終わりは、1 個のゼロだけからなる行で表される。全てのテストケースの n の合計は 2×10^5 を超えない。

Output

各テストケースについて、条件を満たす組がいくつあるかを 1 行に出力しなさい。

サンプル入出力は DOMjudge の Problemset ページからダウンロード可能である。

Sample Input 1	Sample Output 1
5))) ((10) ())) ((()) (20 (() () (())))) () () ((0	3 9 4 6

Sample Input 1 の最初のテストケースで、スタンプを左端から順に $1, 2, \dots$ と番号付けることにする。最初と最後のスタンプの組のうち条件を満たすものは $(4, 1), (4, 3), (5, 2)$ の 3 つである。例えば、組 $(4, 1)$ に対して $4, 5, 4, 3, 2, 1$ の順にスタンプを選ぶと、印字される行は “ $((()))$ ” になる。